

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERANCANGAN DESAIN MEKANIKAL
DAN ELEKTRIKAL PADA SISTEM SMART LAUNDRY**



Disusun Oleh :

Nama : ARVIN PRADIPTA MAHADIKA
Nim : 2311010007

PROGRAM STUDI MEKATRONIKA

POLITEKNIK TAKUMI

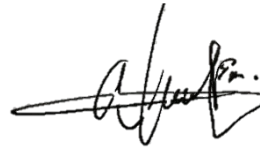
KABUPATEN BEKASI

2025/2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perancangan Desain Mekanikal dan
Elektrikal Pada Sistem *Smart Laundry*.
Pelaksana : Mahasiswa
Nama : Arvin Pradipta Mahadika
NIM : 2311010007
Program Studi : Mekatronika
Pembimbing : Zeliuyvenca Avista, S.T., M.T.

Cikarang Selatan, 29-04-2026
Penyusun



Arvin Pradipta Mahadika
NIM.2311010007

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Eko Kurniawan S.T., M.Sc.
NIDN. 0418028605

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Zeliuyvenca Avista, S.T., M.T.
NIDN. 0429059901

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Perancangan Desain Mekanikal dan Elektrikal pada Sistem *Smart Laundry*” dengan baik. Proposal Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 pada Program Studi Mekatronika, Politeknik Takumi. Selain sebagai syarat akademik, Tugas Akhir ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam bentuk perancangan dan pembuatan sistem yang nyata serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam penyusunan proposal ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun perancangan sistem. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari dosen pembimbing dan pihak terkait guna penyempurnaan proposal ini ke depannya, Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Zeluyvenca Avista, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal ini.
2. Bapak/Ibu dosen Program Studi, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
3. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Teman-teman serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Akhir kata, penyusun berharap proposal ini dapat disetujui dan dilanjutkan ke tahap perancangan serta implementasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun sebagai sarana pengembangan kompetensi penulis di bidang mekatronika

Cikarang Selatan, 29/04/2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Evaluasi Hasil Penelitian dan Proyek Terdahulu	11
2.2 Tantangan Implementasi IoT pada Lingkungan Mesin Cuci.....	11
2.3 Mikrokontroler Adafruit Feather HUZZAH ESP8266.....	11
2.4 Mekanisme Penguncian Menggunakan <i>Magnetic Door Lock</i> 12V	12
2.5 Modul Relay sebagai Saklar Digital Aman.....	13
2.6 Standarisasi Instalasi dengan Terminal Block dan Skun Kabel Y	13
2.7 Perancangan Mekanikal dengan SolidWorks 2020	14
2.8 Material PLA (Polylactic Acid).....	15
2.9 Teknologi <i>Fused Deposition Modeling</i> (FDM)	16
BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN.....	17
3.1 Diagram Alir Penelitian.....	17
3.2 Perancangan Mekanikal (SolidWorks & PLA).....	18
3.3 Perancangan Elektrikal (Keamanan & Konektivitas)	19
3.4 Bahan dan Peralatan.....	20
3.5 Perangkat Lunak (<i>Software</i>) Mendukung	21
DAFTAR PUSTAKA	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 pinout diagram	12
Gambar 2.2	Electromagnetic lock working principle diagram	12
Gambar 2.3	Relay 1 channel with optocoupler circuit diagram	13
Gambar 2.4	Skun Kabel Garpu / Y	14
Gambar 2.5	Terminal Block 2 Pin	14
Gambar 2.6	SolidWorks User Interface	15
Gambar 2.7	Filamen PLA	15
Gambar 2.8	FDM 3D printing diagram.....	16
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian dan Perancangan Sistem	17
Gambar 3.2	Box Microcontroller.....	18
Gambar 3.3	Wiring Layout	18
Gambar 3.4	Implementasi Terminal Blok pada PCB	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bahan dan Alat	20
---------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) saat ini telah banyak mengubah cara kerja berbagai sektor bisnis, salah satunya adalah industri *laundry self-service* atau layanan cuci mandiri. Transisi dari sistem konvensional menuju sistem otomatis ini sangat membantu operasional karena mesin cuci dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh. Namun, dalam banyak kasus pengembangan sistem *Smart Laundry*, fokus pembuatannya sering kali hanya tertuju pada keberhasilan perangkat lunak (*software*) dan koneksi internetnya saja. Sementara itu, ketahanan perangkat keras (*hardware*) di lapangan justru sering kurang mendapat perhatian. Padahal, mesin cuci adalah perangkat mekanis berat yang menghasilkan getaran sangat tinggi, terutama pada saat proses pemerasan pakaian (*spinning*).

Penelitian Tugas Akhir ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari purwarupa *Smart Laundry* versi sebelumnya yang pernah dikembangkan di Program Studi Mekatronika. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap alat versi awal tersebut, penulis menemukan adanya beberapa celah kelemahan, khususnya pada sektor desain mekanikal dan instalasi kelistrikan. Dari segi mekanikal, komponen elektronik pada alat sebelumnya belum memiliki wadah pelindung (*casing*) yang solid. Hal ini sangat berisiko karena getaran mesin cuci yang terus-menerus dapat membuat komponen bergeser, kendur, atau bahkan rusak. Selain itu, area *laundry* yang lembap menuntut adanya perlindungan ekstra agar komponen tidak mudah mengalami korosi atau kerusakan.

Selain masalah wadah pelindung, kelemahan lain pada purwarupa sebelumnya ada pada mekanisme penguncian pintunya. Penggunaan komponen *solenoid* standar dirasa kurang kuat untuk menahan pintu ketika mesin cuci sedang beroperasi pada putaran tinggi. Oleh karena itu, penulis melakukan improvisasi dengan mengganti *solenoid* tersebut menggunakan *Magnetic Door Lock* 12V yang memiliki daya rekat magnet jauh lebih kuat, sehingga keamanan pintu dari risiko terbuka secara paksa bisa lebih terjamin.

Dari sisi elektrikal, tantangan terbesarnya adalah bagaimana merancang sistem kelistrikan yang aman. Sistem ini menggunakan mikrokontroler *Adafruit Feather HUZZAH ESP8266* yang berarus lemah, namun bertugas untuk mengendalikan beban arus kuat berupa tegangan AC 220V pada mesin cuci. Purwarupa sebelumnya belum menerapkan standar keamanan kelistrikan yang baik, di mana sambungan kabel rentan terlepas akibat getaran. Untuk mengatasi hal tersebut, improvisasi kelistrikan mutlak diperlukan dengan menggunakan komponen pendukung standar industri seperti *Terminal Block* dan *Skun Kabel* model Y. Komponen ini berfungsi untuk memastikan setiap sambungan kabel terkunci dengan kuat dan terisolasi dengan baik guna mencegah risiko korsleting.

Dari evaluasi dan kebutuhan perbaikan tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Perancangan Desain Mekanikal dan Elektrikal pada Smart Laundry”**. Proyek ini tidak membangun sistem dari nol, melainkan berfokus pada improvisasi ketahanan fisik dan keamanan instalasi. Perancangan difokuskan pada pembuatan *Box IoT* berbahan **filamen PLA** yang difabrikasi menggunakan teknologi **3D Printing**. Pemilihan material PLA bertujuan agar boks memiliki fleksibilitas desain yang tinggi dan mampu meredam getaran mesin cuci secara optimal serta penataan ulang jalur kelistrikan yang lebih terstandarisasi. Melalui penyempurnaan ini, diharapkan purwarupa yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara fungsi, tetapi juga memiliki durabilitas tinggi dan aman untuk digunakan dalam jangka panjang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dari purwarupa versi sebelumnya, yaitu :

1. Tidak adanya pelindung fisik atau *Box IoT* yang memadai membuat komponen mikrokontroler sangat rentan mengalami kerusakan akibat getaran tinggi dari mesin cuci.
2. Mekanisme penguncian pintu mesin cuci masih konvensional bawaan pabrik.
3. Tata letak komponen yang belum terorganisir menyulitkan proses pembongkaran dan perbaikan (*maintenance*) jika terjadi kendala teknis pada alat.
4. Jalur instalasi kelistrikan, khususnya yang menghubungkan arus lemah dan arus kuat, belum tertata dengan aman dan berpotensi mengalami korsleting jika kabel terlepas akibat guncangan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana merancang desain mekanikal *Box IoT* berbahan PLA (*Polylactic Acid*) menggunakan *SolidWorks 2020* agar komponen elektronik terlindungi dari getaran mesin cuci?
2. Bagaimana cara mengintegrasikan *Magnetic Door Lock 12V* sebagai pengganti *solenoid* standar untuk meningkatkan kekuatan penguncian pintu mesin cuci?
3. Bagaimana merancang skema kelistrikan yang aman dengan mengaplikasikan *Terminal Block* dan *Skun Kabel* pada sistem yang menggunakan modul *relay* dan *Adafruit Feather HUZZAH ESP8266*?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini tetap terarah dan tidak meluas ke luar konteks perancangan perangkat keras, penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian hanya pada improvisasi desain mekanikal (perancangan *casing*) dan desain elektrik (jalur kelistrikan dan keamanan sambungan dengan papan PCB).
2. Sistem kendali utama menggunakan mikrokontroler *Adafruit Feather HUZZAH ESP8266* dan aktuator berupa *Magnetic Door Lock* 12V.
3. Desain 3D untuk wadah komponen (*Box IoT*) dibuat menggunakan *software SolidWorks 2020* dengan material cetak berupa PLA setebal 4mm.
4. Pengujian sistem kelistrikan dan mekanik diaplikasikan pada satu unit mesin cuci yang sudah ada tanpa mengubah fungsi dasar pencucian dari mesin tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari pelaksanaan proyek Tugas Akhir ini adalah:

1. Menghasilkan purwarupa *Box IoT* hasil cetak 3D yang kuat, presisi, dan mampu melindungi komponen elektrik.
2. Menerapkan mekanisme penguncian pintu mesin cuci yang lebih aman dan tahan terhadap guncangan menggunakan *Magnetic Door Lock* dengan desain yang dibuat pada *SolidWorks 2020*.
3. Menciptakan standar instalasi kelistrikan mesin cuci yang rapi dan aman dari risiko arus pendek melalui penggunaan konektor terminal yang tepat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. **Bagi Mahasiswa:**
 - **Penerapan Ilmu Desain Mekanikal:** Menjadi wadah pembuktian dan pengaplikasian ilmu perancangan desain 3D menggunakan perangkat lunak *SolidWorks 2020*, khususnya dalam merancang *Box IoT* presisi berbahan akrilik yang fungsional dan estetik.
 - **Peningkatan Kompetensi Instalasi Kelistrikan:** Melatih kepekaan dan kedisiplinan penulis terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam mengintegrasikan sirkuit arus lemah (mikrokontroler) dengan sirkuit arus kuat (tegangan AC 220V) menggunakan *Terminal Block* dan *Skun Kabel*.

- **Pengembangan Kemampuan *Problem Solving*:** Mengasah kemampuan analisis kritis mahasiswa dalam menemukan akar masalah pada purwarupa mesin cuci versi sebelumnya, serta merumuskan solusi perbaikan yang tepat guna baik secara fisik maupun elektrik.

2. Bagi Institusi:

- **Penyempurnaan Modul Pembelajaran:** Menghasilkan purwarupa *Smart Laundry* yang lebih tangguh dan berstandar industri, sehingga dapat digunakan sebagai modul percontohan atau alat peraga yang tahan lama di laboratorium kampus.
- **Pengayaan Referensi Akademik:** Menjadi dokumen literatur dan referensi teknis tambahan di perpustakaan kampus bagi adik-adik tingkat yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang *Internet of Things* (IoT) terapan dan desain mekatronika.
- **Pembuktian Integrasi Kurikulum:** Menjadi bukti nyata keberhasilan program studi dalam mendidik mahasiswa untuk menggabungkan tiga disiplin ilmu sekaligus (mekanik, elektronika, dan informatika/IoT) dalam satu proyek penyelesaian masalah di dunia nyata.

3. Bagi Industri:

- **Jaminan Keamanan Operasional:** Memberikan rasa aman bagi pemilik usaha melalui penerapan *Magnetic Door Lock* 12V yang mencegah pintu mesin cuci dibuka secara paksa saat beroperasi, sehingga meminimalisir risiko kerusakan alat maupun kecelakaan kerja.
- **Efisiensi Biaya Perawatan (*Maintenance*):** Dengan desain *Box IoT* yang mampu meredam getaran dan instalasi kabel yang terstandarisasi, risiko mesin cuci mengalami korsleting atau malfungsi dapat ditekan, yang pada akhirnya menghemat biaya perbaikan rutin bagi pengusaha.
- **Model Referensi *Upgrade* Teknologi:** Memberikan gambaran cetak biru (*blueprint*) fisik yang nyata dan siap pakai bagi pengusaha *laundry* konvensional yang ingin melakukan transisi (*upgrade*) ke sistem layanan *self-service* berbasis IoT dengan standar perangkat keras yang profesional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan membedah landasan teori serta referensi teknis yang menjadi acuan utama dalam pengerjaan proyek improvisasi *Smart Laundry* ini. Pembahasan akan dimulai dari evaluasi penelitian terdahulu hingga penjelasan mendalam mengenai setiap komponen mekanikal dan elektrik yang dipilih untuk menutupi kelemahan pada sistem sebelumnya.

2.1 Evaluasi Hasil Penelitian dan Proyek Terdahulu

Proses improvisasi ini bermula dari evaluasi teknis terhadap purwarupa *Smart Laundry* versi 1.0 yang sebelumnya telah dirakit di lingkungan internal. Dari hasil observasi tersebut, secara fungsional sistem kendali memang sudah mampu terhubung dengan internet. Namun, terdapat masalah besar pada aspek ketahanan fisik (*hardware durability*), di mana komponen elektronik yang terpasang dengan box belum bisa menahan *microcontroller* secara baik tanpa di lem, dengan di lem maka ketika adanya *maintenance* akan susah, serta suhu *microcontroller* masih tinggi dan panas dikhawatirkan akan terjadi nya kerusakan atau *overhead* [1].

Selain itu, penulis juga merujuk pada analisis sistem keamanan pintu yang dibahas oleh Suwartika dan Sembada (2020) mengenai penggunaan solenoid. Dari literatur tersebut, disimpulkan bahwa mekanisme penguncian yang hanya mengandalkan solenoid biasa memiliki risiko kemacetan mekanis apabila terpapar guncangan dinamis secara terus-menerus [4]. Hal inilah yang mendasari keputusan penulis untuk melakukan improvisasi total pada sisi aktuator dan pelindung mekanikal agar sistem lebih tangguh saat dioperasikan.

2.2 Tantangan Implementasi IoT pada Lingkungan Mesin Cuci

Secara konsep, *Internet of Things* (IoT) menawarkan kemudahan otomatisasi di mana perangkat elektronik dapat dipantau melalui jaringan nirkabel. Namun, menerapkan teknologi IoT pada mesin cuci memiliki tantangan tersendiri karena mesin ini menghasilkan getaran mekanis frekuensi tinggi, terutama saat fase pemerasan (*spinning*). Ditambah lagi, area *laundry* memiliki tingkat kelembapan yang cukup tinggi [5].

Oleh karena itu, perangkat kendali IoT harus dirancang dengan desain pelindung mekanikal (*enclosure*) yang presisi. Tanpa adanya pelindung fisik yang kuat, sirkuit IoT akan mudah mengalami korosi atau putus jalur (*loose connection*), yang pada akhirnya dapat menyebabkan malfungsi sistem. Desain boks pelindung di sini bukan hanya soal estetika, melainkan standar keamanan perangkat jangka panjang.

2.3 Mikrokontroler Adafruit Feather HUZZAH ESP8266

Pusat kendali utama dalam proyek ini menggunakan Adafruit Feather HUZZAH

ESP8266. Papan pengembangan ini ditenagai oleh cip ESP8266EX yang memiliki protokol jaringan Wi-Fi terintegrasi dan beroperasi pada frekuensi yang cukup tinggi, yaitu antara 80 MHz hingga 160 MHz [2].

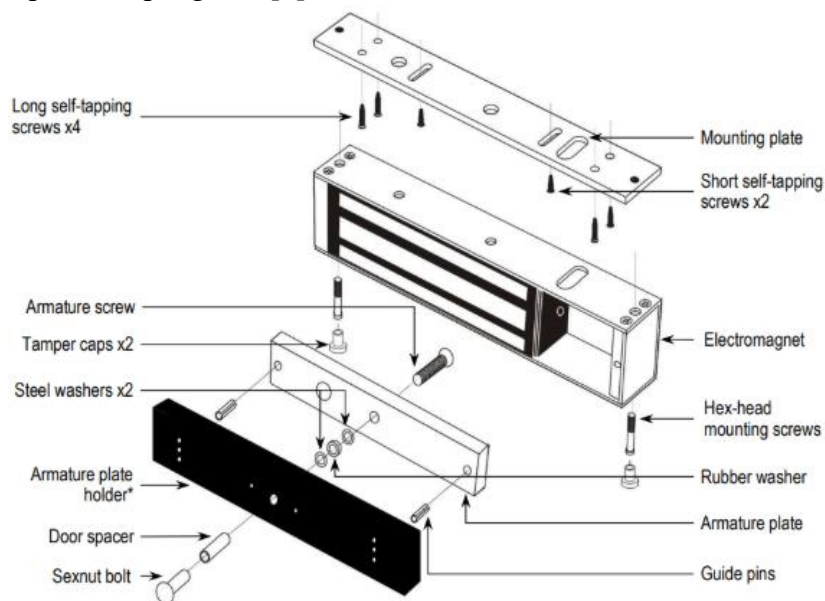
Pemilihan modul ini didasarkan pada manajemen dayanya yang sangat stabil dan sudah teruji untuk kebutuhan proyek yang mengutamakan durabilitas. Modul ini memiliki regulator tegangan 3.3V terintegrasi yang mampu menangani lonjakan arus secara optimal. Fitur ini sangat krusial karena saat motor mesin cuci mulai berputar, sering kali terjadi gangguan kelistrikan (*electrical noise*) yang bisa menyebabkan mikrokontroler standar mengalami *restart* mendadak atau kegagalan sistem (*hang*) [3].



Gambar 2.1 Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 pinout diagram

2.4 Mekanisme Penguncian Menggunakan Magnetic Door Lock 12V

Untuk meningkatkan faktor keamanan pintu, penulis menerapkan penggunaan Magnetic Door Lock 12V (EM Lock). Komponen ini bekerja berdasarkan prinsip dasar elektromagnetisme, di mana arus listrik DC yang mengalir melalui kumparan di dalam bodi utama akan menghasilkan medan magnet yang sangat kuat untuk menarik plat besi pengunci [6].

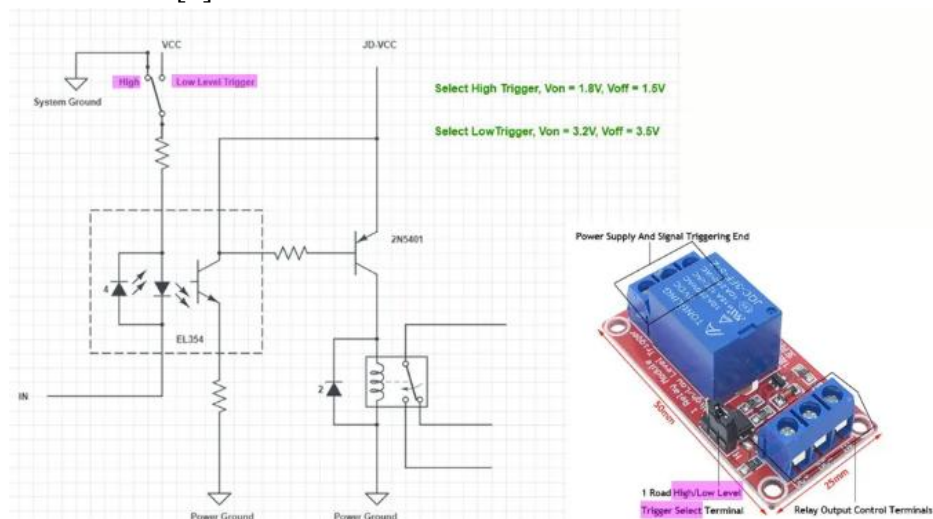


Gambar 1.2 Electromagnetic lock working principle diagram

Berbeda dengan sistem solenoid pada penelitian sebelumnya [4], kunci magnetik ini tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak keluar-masuk, sehingga risiko "kunci macet" akibat getaran dapat dieliminasi. Selama suplai arus listrik tersedia, pintu akan terkunci dengan daya rekat yang sangat stabil, bahkan dalam kondisi guncangan maksimal sekalipun. Mengingat bobotnya, diperlukan perancanganudukan (*mounting*) yang presisi menggunakan SolidWorks agar posisi pengunci tetap sejajar dengan pintu mesin cuci.

2.5 Modul Relay sebagai Saklar Digital Aman

Karena sistem ini menggabungkan sirkuit arus lemah DC (mikrokontroler) dengan beban arus kuat AC 220V (mesin cuci), maka diperlukan komponen pemisah yang aman. Modul Relay 1-Channel berfungsi sebagai saklar elektromekanis yang memutuskan atau menghubungkan aliran listrik berdasarkan sinyal logika dari mikrokontroler [6].



Gambar 2.3 Relay 1 channel with optocoupler circuit diagram

Penggunaan *relay* memberikan keuntungan berupa isolasi galvani (*galvanic isolation*). Artinya, jalur listrik PLN yang menghidupkan mesin cuci benar-benar terpisah secara fisik dari sirkuit mikrokontroler yang sensitif. Dengan proteksi ini, apabila terjadi hubungan arus pendek pada unit mesin cuci, lonjakan arus tersebut tidak akan merambat mundur dan merusak komponen IoT yang digunakan.

2.6 Standarisasi Instalasi dengan Terminal Block dan Skun Kabel Y

Integritas sambungan elektrikl sering kali menjadi titik lemah dalam sebuah proyek mekatronika. Getaran konstan dari mesin cuci dapat dengan mudah membuat sambungan kabel yang hanya dililit menjadi kendur. Oleh karena itu, penulis menerapkan standar instalasi menggunakan Terminal Block dan Skun Kabel Y.



Gambar 2.4 Skun Kabel Garpu / Y

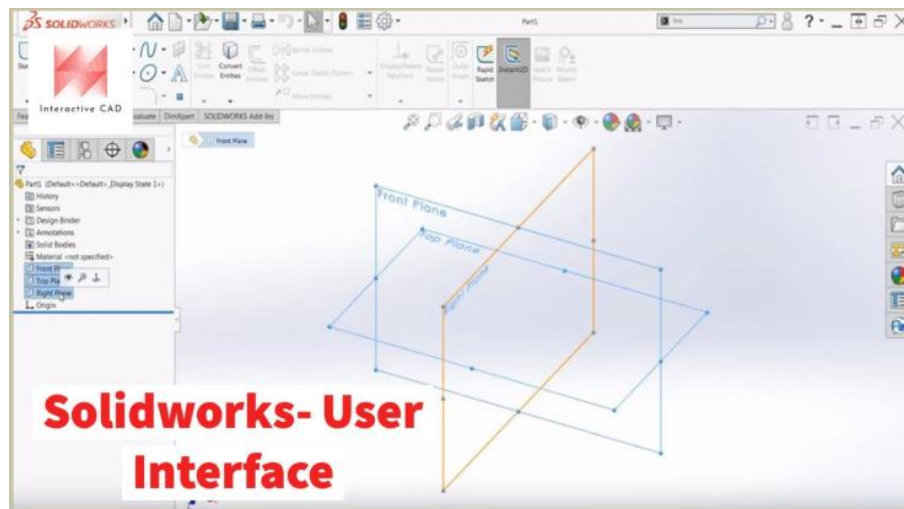


Gambar 2.5 Terminal Block 2 Pin

Penyambungan menggunakan skun yang dipres (*crimping*) memastikan kawat tembaga kabel terkunci rapat dan memiliki luas penampang kontak yang maksimal pada baut terminal. Metode ini menjamin koneksi kelistrikan tetap solid dan tidak akan mengalami masalah koneksi kendur (*loose connection*) meskipun perangkat terpapar guncangan tinggi setiap hari. Penggunaan komponen pendukung ini mencerminkan standar profesional dalam perancangan perangkat keras industri.

2.7 Perancangan Mekanikal dengan SolidWorks 2020

Untuk menyatukan seluruh komponen tersebut ke dalam satu wadah pelindung (*Box IoT*) yang presisi, penulis menggunakan perangkat lunak SolidWorks 2020. Program ini merupakan alat bantu perancangan berbasis *Computer Aided Design* (CAD) yang sangat mumpuni untuk pemodelan tiga dimensi dan simulasi perakitan mekanik [7].



Gambar 2.6 *SolidWorks User Interface*

Material yang dipilih untuk boks panel ini adalah PLA 4mm karena ketersediaan mesin pencetakan 3D. Dengan menggunakan fitur *Assembly* di SolidWorks, penulis dapat mensimulasikan tata letak komponen di dalam boks secara virtual sebelum proses pemotongan material dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap lubang baut dan jalur kabel terpasang dengan pas, sehingga hasil akhirnya terlihat profesional dan memudahkan proses pemeliharaan.

2.8 Material PLA (Polylactic Acid)

Dalam merealisasikan desain *Box IoT* danudukan kunci magnetik, penulis menggunakan material utama berupa filamen PLA (*Polylactic Acid*). PLA merupakan jenis polimer termoplastik yang berasal dari sumber daya hayati terbarukan, seperti pati jagung atau tebu, sehingga bersifat lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik berbasis minyak bumi [8].



Gambar 2.7 Filamen PLA

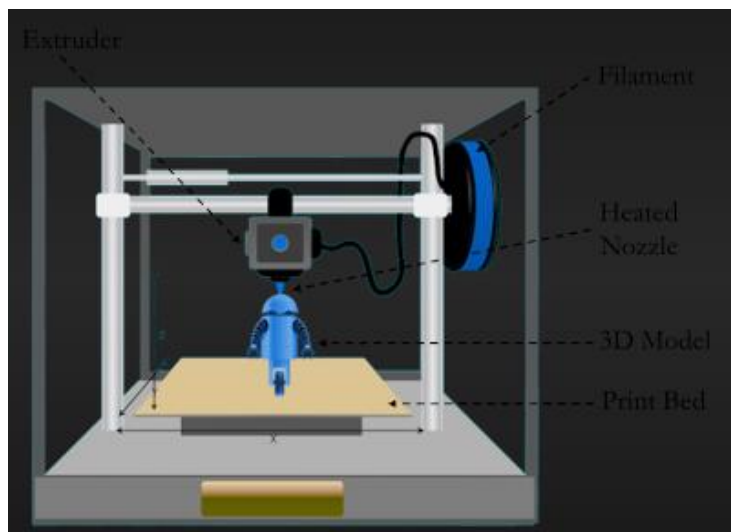
Pemilihan PLA sebagai material utama dalam perancangan boks mekatronika didasari oleh beberapa keunggulan teknis berikut:

- **Stabilitas Dimensi yang Tinggi:** PLA memiliki tingkat penyusutan (*shrinkage*) yang sangat rendah saat proses pendinginan setelah dicetak. Hal ini sangat krusial agar boks yang didesain di SolidWorks memiliki ukuran yang presisi saat dipasang pada bodi mesin cuci tanpa adanya deviasi ukuran yang berarti [9].
- **Kekakuan (*Stiffness*):** PLA dikenal memiliki modulus elastisitas yang cukup tinggi, menjadikannya material yang kaku dan mampu menahan beban komponen elektronik seperti *Magnetic Door Lock* yang memiliki bobot cukup berat tanpa mengalami deformasi atau lenturan yang signifikan.
- **Keamanan Elektrikal:** Sebagai material plastik, PLA memiliki sifat dielektrik atau isolator listrik yang sangat baik, sehingga aman digunakan sebagai *enclosure* (pelindung) sirkuit mikrokontroler dari risiko arus pendek atau kebocoran arus pada bodi mesin cuci [10].

2.9 Teknologi *Fused Deposition Modeling* (FDM)

Proses fabrikasi desain mekanikal pada proyek ini dilakukan menggunakan teknologi FDM (*Fused Deposition Modeling*), yaitu metode cetak 3D yang bekerja dengan cara melelehkan filamen plastik (PLA) melalui *nozzle* panas dan menyusunnya lapis demi lapis hingga membentuk objek tiga dimensi utuh [11].

Teknologi ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memproduksi bentuk geometris boks yang kompleks, seperti penambahan pilar penyangga internal (*support*) dan lubang baut yang sulit dikerjakan jika menggunakan metode konvensional seperti pemotongan manual. Selain itu, penggunaan FDM memudahkan penulis untuk melakukan iterasi desain atau perbaikan dimensi boks secara cepat jika ditemukan ketidaksesuaian saat proses *assembly* pada unit mesin cuci.



Gambar 2.8 FDM 3D printing diagram

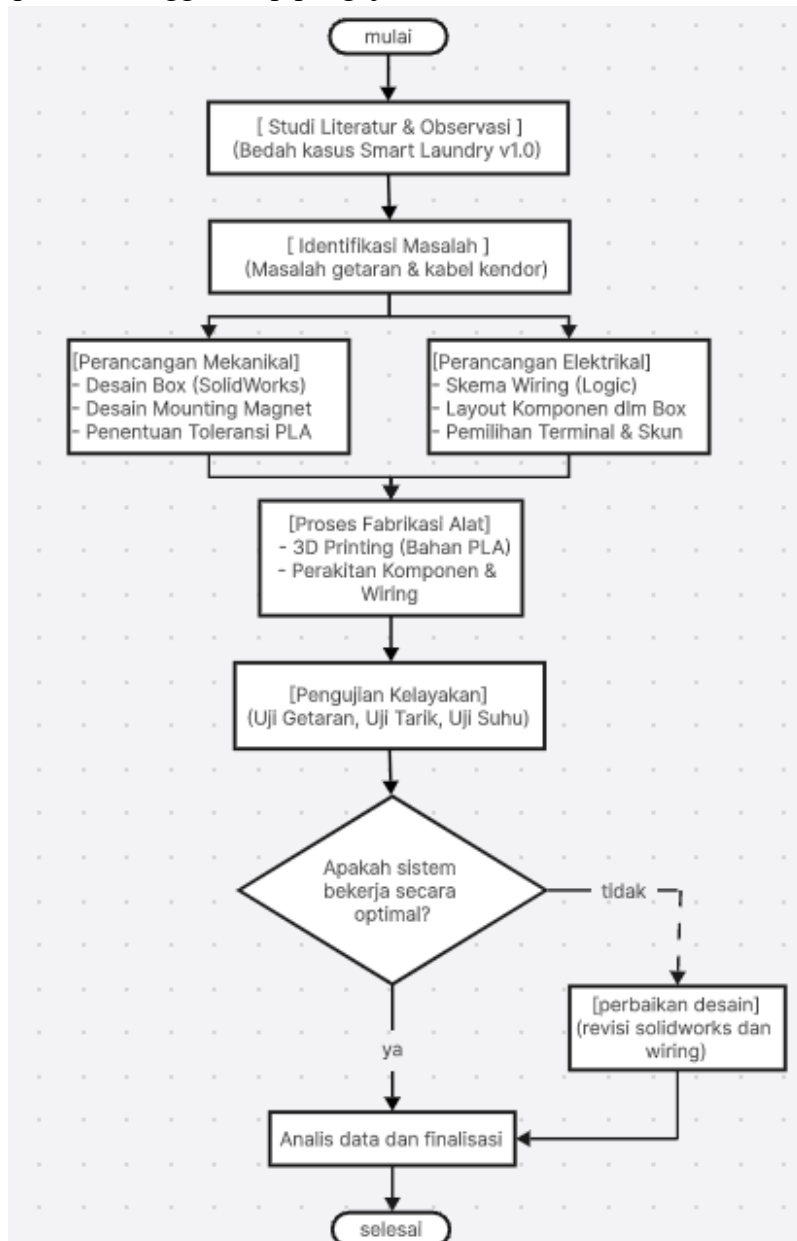
BAB III

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kerangka kerja yang sistematis dalam merealisasikan proyek Tugas Akhir ini. Penjelasan dimulai dari alur pengerjaan (*flowchart*), dilanjutkan dengan proses perancangan mekanikal menggunakan perangkat lunak CAD, hingga standarisasi perancangan elektrikal yang fokus pada aspek keamanan dan ketahanan terhadap getaran

3.1 Diagram Alir Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan langkah-langkah yang terukur agar proses improvisasi sistem *Smart Laundry* berjalan efektif. Diagram alir ini berfungsi sebagai panduan operasional mulai dari identifikasi kelemahan pada purwarupa lama hingga tahap pengujian akhir.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian dan Perancangan Sistem

Berdasarkan Gambar 3.1, tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Observasi: Penulis melakukan bedah kasus pada unit *Smart Laundry* versi 1.0. Masalah utama yang ditemukan adalah rentannya komponen terhadap getaran mesin cuci karena tidak adanya boks pelindung yang solid.
2. Perancangan Desain (*Design Phase*): Penulis merancang *Box IoT* dan *mounting* kunci magnetik di SolidWorks 2020. Penulis memastikan setiap lubang baut dan sekat komponen memiliki toleransi yang pas untuk proses cetak 3D.
3. Proses Fabrikasi 3D Printing: Desain yang sudah matang diekspor ke format .STL untuk kemudian dicetak menggunakan filamen PLA.
4. Instalasi Elektrikal dan Perakitan: Penulis menata komponen di dalam boks dan memasang terminal block sebagai titik pusat distribusi kabel agar koneksi lebih kokoh.
5. Pengujian dan Evaluasi: Melakukan uji fungsi dan uji getaran untuk memastikan alat bekerja sesuai tujuan.

3.2 Perancangan Mekanikal (SolidWorks & PLA)

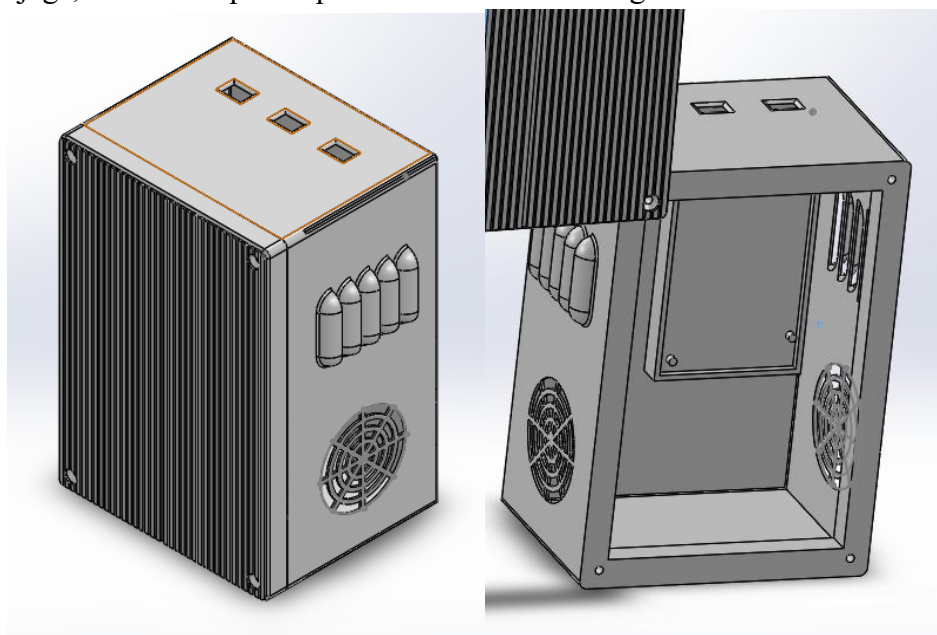
Fokus mekanikal dalam penelitian ini adalah menciptakan "wadah" yang tangguh dan presisi. Tahapan perancangannya adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dan *Reverse Engineering*

Penulis melakukan pengukuran dimensi pada bodi mesin cuci menggunakan jangka sorong. Hal ini dilakukan untuk menentukan posisi *mounting* (dudukan) *Magnetic Door Lock* agar sejajar sempurna dengan pintu mesin cuci.

2. Pemodelan 3D (*Part Design*)

Menggunakan **SolidWorks 2020**, penulis merancang boks dengan konsep *modular*. Boks dirancang memiliki ventilasi udara kecil agar suhu di dalam tetap terjaga, namun tetap cukup kokoh untuk melindungi mikrokontroler.



Gambar 3.2 *Box Microcontroller*

3. Simulasi Perakitan (*Assembly*)

Semua komponen digital (model 3D Adafruit, Relay, dan Kunci Magnet) dimasukkan ke dalam boks secara virtual di SolidWorks. Tujuannya adalah memastikan tidak ada kabel yang tertekuk terlalu tajam dan memastikan posisi baut pengunci boks tidak bertabrakan dengan komponen di dalamnya.

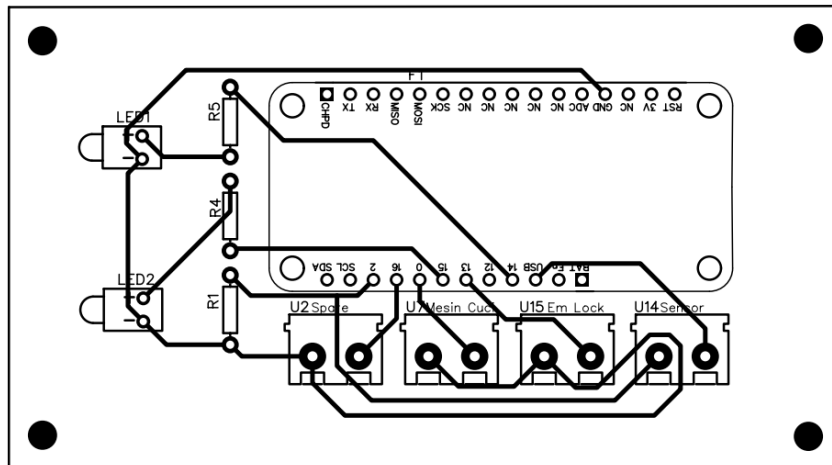
4. Persiapan Cetak (*Slicing*)

File desain dikonversi menjadi *G-Code*. Penulis menentukan parameter cetak seperti *Infill* sebesar 20-30% agar boks memiliki struktur internal yang kuat namun tetap hemat material PLA.

3.3 Perancangan Elektrikal (Keamanan & Konektivitas)

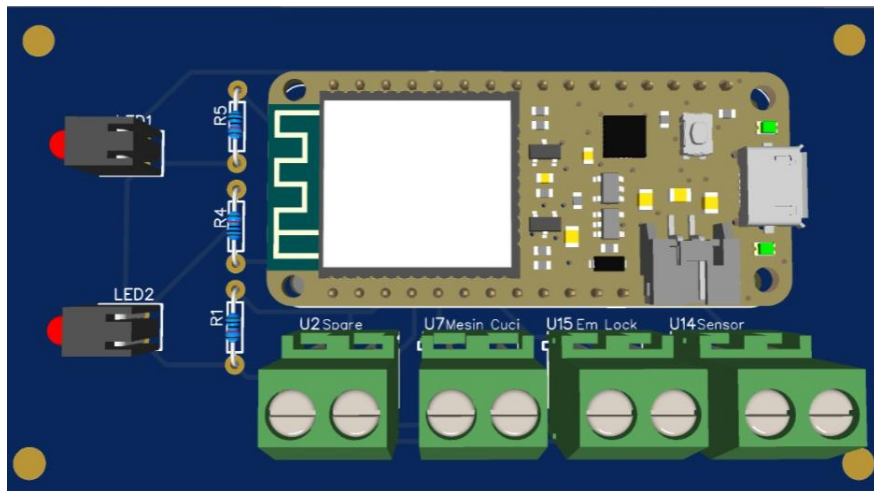
Sesuai dengan judul "Desain Elektrikal", penulis melakukan standarisasi jalur kelistrikan untuk meminimalisir risiko korsleting akibat getaran ekstrem:

1. **Penataan Jalur Kabel (*Wiring Layout*)** Penulis merancang tata letak komponen di dalam boks sedemikian rupa sehingga arus kuat (220V untuk mesin cuci) dan arus lemah (5V/12V untuk mikrokontroler) memiliki jalur yang terpisah atau terisolasi dengan baik.



Gambar 3.3 *Wiring Layout*

2. **Implementasi Terminal Block dan Skun** Untuk menghindari kabel yang terlepas akibat guncangan mesin, penulis tidak lagi menggunakan koneksi *jumper* langsung. Setiap ujung kabel dipasang **Skun tipe Y** yang kemudian dibaut kencang pada **Terminal Block**. Teknik ini menjamin koneksi listrik tetap stabil meskipun mesin cuci berada pada fase *spinning* dengan getaran tinggi.



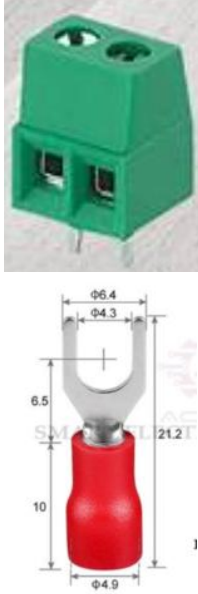
Gambar 3.4 Implementasi Terminal Blok pada papan PCB

3.4 Bahan dan Peralatan

Dalam proses merealisasikan perancangan mekanikal dan elektrik ini, penulis menggunakan berbagai perangkat keras dan lunak dengan spesifikasi tertentu. Detail mengenai alat dan bahan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Bahan dan Alat

No	Nama Komponen	Spesifikasi Teknis	Foto Alat	Fungsi Utama
1	Adafruit Feather HUZZAH	Mikrokontroler ESP8266, 80/160 MHz, WiFi terintegrasi.		Sebagai otak kendali IoT dan pemroses logika penguncian.
2	Magnetic Door Lock	Tegangan 12V DC, Daya tahan rekat (holding force) tinggi.		Sebagai aktuator utama pengunci pintu mesin cuci yang tahan getaran.
3	Modul Relay	1-Channel, Tegangan pemicu 5V DC.		Sebagai saklar pemisah arus lemah (mikro) dan arus kuat (PLN).

4	Filamen PLA	Diameter 1.75mm, Material Polylactic Acid.		Material utama pembuatan Box IoT dan Mounting menggunakan 3D Printer.
5	Terminal Block & Skun	Tipe Screw Terminal & Skun Y.		Standarisasi keamanan kabel agar tidak lepas akibat guncangan.
6	Adaptor 12V	Output 12V DC, Arus 2-3 Ampere.		Sumber daya untuk mengaktifkan kunci magnet dan mikrokontroler.

3.5 Perangkat Lunak (*Software*) Mendukung

Selain perangkat keras, penulis juga menggunakan perangkat lunak sebagai media perancangan digital:

1. **SolidWorks 2020:** Digunakan untuk proses pemodelan 3D (*Part Design*) dan simulasi perakitan (*Assembly*) boks serta dudukan magnet.
2. **Ultimaker Cura:** Digunakan sebagai *Slicing Software* untuk mengubah model 3D menjadi instruksi cetak (*G-Code*) bagi mesin 3D Printer.
3. **Arduino IDE:** Digunakan untuk melakukan penulisan kode program (*firmware*) yang akan dimasukkan ke dalam mikrokontroler.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Politeknik Takumi, "Laporan Evaluasi Internal Proyek Smart Laundry Versi 1.0," *Dokumen Teknis Program Studi Mekatronika*, Bekasi, 2025.
- [2] Espressif Systems, "ESP8266EX Datasheet Version 6.6," Espressif Systems, 2020. [Daring]. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf.
- [3] Adafruit Industries, "Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 Learning Guide," *Adafruit Learning System*, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266>.
- [4] R. Suwartika dan G. Sembada, "Perancangan Sistem Keamanan Menggunakan Solenoid Door Lock Berbasis Arduino Uno pada Pintu Laboratorium di PT. XYZ," *Jurnal E-Komtek*, vol. 4, no. 1, hal. 62-74, 2020.
- [5] S. Istiqomah, "Perancangan Smarthome Berbasis Arduino NodeMCU ESP8266," *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT'S*, vol. 16, no. 1, hal. 26-35, 2020.
- [6] W. Bolton, *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering*, 6th ed. Harlow, England: Pearson Education, 2015.
- [7] Dassault Systèmes, "SolidWorks 2020 Product Guide and Engineering Design Documentation," Dassault Systèmes, 2020. [Daring].
- [8] R. N. Ginting dan A. S. Dharma, "Analisis Sifat Mekanik Material PLA (Polylactic Acid) pada Produk 3D Printing," *Jurnal Teknik Mesin Terapan*, vol. 12, no. 2, hal. 45-52, 2021.
- [9] J. R. Dorgan, dkk., "Polylactic Acid: A Sustainable Polymer for Three-Dimensional Printing," *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 137, no. 1, 2020.
- [10] A. K. Widiyanta, "Studi Karakteristik Termal dan Elektrikal Polimer Biodegradable PLA sebagai Material Enclosure Elektronik," *Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi*, Yogyakarta, 2022.
- [11] I. Gibson, D. Rosen, dan B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*, 2nd ed. New York: Springer, 2015.